① Дано:

$S_2O_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$

$Co^{2+} \rightarrow Co^{3+}$

$V^{2+} \rightarrow V^{3+}$

$H_2O_2 + 2H^+ + 2\bar{e} \rightarrow 2H_2O$

$E^0 = +1,776\ В$

Найти:

$S_2O_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$

$Co^{2+} \rightarrow Co^{3+}$

$V^{2+} \rightarrow V^{3+}$

Решение:

$E^0_{р-ции} = E^0_{окисл} - E^0_{пары\ вещ-а}$

$S_2O_3^{2-} \rightarrow SO_4^{2-}$

$S_2O_3^{2-} + 5H_2O \rightarrow 2SO_4^{2-} + 10H^+ + 8\bar{e}$

$4H_2O_2 + 8H^+ + 8\bar{e} \rightarrow 8H_2O$

$S_2O_3^{2-} + 5H_2O + 4H_2O_2 + 8H^+ \rightarrow$

$2SO_4^{2-} + 10H^+ + 8H_2O$

$S_2O_3^{2-} + 4H_2O_2 \rightarrow 2SO_4^{2-} + 2H^+ + 3H_2O$

$E_{р-ции} \approx 1,776 - 0,03$

$E_{р-ции} \approx +1,75\ В$

$E^0 > 0$

Ответ:
$H_2O_2$ может окислить $S_2O_3^{2-}$ до $SO_4^{2-}$

$Co^{2+} \rightarrow Co^{3+}$

$Co^{3+} + \bar{e} \rightarrow Co^{2+}$

$E^0 = +1,82\ В$

$2Co^{2+} \rightarrow 2Co^{3+} + 2\bar{e}$

$H_2O_2 + 2H^+ + 2\bar{e} \rightarrow 2H_2O$

$H_2O_2 + 2H^+ + 2Co^{2+} \rightarrow 2H_2O + 2Co^{3+}$

$E_{\text{л-ции}} = 1,776 - 1,82 = -0,044\ В$

$E^0 < 0$

Ответ:
$H_2O_2$ не должен окислять $Co^{2+}$ до $Co^{3+}$

$V^{2+} \rightarrow V^{3+}$

$V^{3+} + \bar{e} \rightarrow V^{2+}$

$E^0 = -0,26\ В$

$2V^{2+} \rightarrow 2V^{3+} + 2\bar{e}$

$H_2O_2 + 2H^+ + 2\bar{e} \rightarrow 2H_2O$

$H_2O_2 + 2H^+ + 2V^{2+} \rightarrow 2H_2O + 2V^{3+}$

$E_{\text{л-ции}} = 1,776 - (-0,26) = +2,036\ В$

Ответ:

$H_2O_2$ может окислять $V^{2+}$ до $V^{3+}$

② Дано:

$Ce^{4+} + Fe^{2+} \rightleftarrows Ce^{3+} + Fe^{3+}$

$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$ ; $E = +1,61B$

$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$ ; $E = +0,77B$

$F = 96500 \frac{Кл}{моль}$

$R = 8,314 \frac{Дж}{моль \cdot K}$

$T = 298K$

$n = 1$

Найти:

$K - ?$

Решение:

$1,61 > 0,77$

$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$

$Ce^{4+}$ Окислитель

$Fe^{2+}$ восстановитель

$E_{р-ции} = 1{,}61 - 0{,}77 = 0{,}84\,В$

т.к $E^{\circ} > 0$

$Ce^{4+} + Fe^{2+} \rightarrow Ce^{3+} + Fe^{3+}$

$-nFE^{\circ} = -RT\ln K$

$nFE^{\circ} = RT\ln K$

$\ln K = \frac{nFE^{\circ}}{RT}$

$\ln K \approx \frac{5 \cdot 1068}{2477{,}6} \approx 32{,}72$

$K = e^{32{,}72}$

$K \approx 1{,}6 \cdot 10^{14}$

③ ИЛ

Дано:

$Cl_2$ окислитель для:

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$

$Br^- \rightarrow Br_2$

$2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+$

$E^\circ (Cl_2/Cl^-) = +1,36\,В$

$E^\circ (Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77В$

$E^\circ (Br_2/Br^-) = +1,07\,В$

$E^\circ (O_2/H_2O) = +1,23В$

Решение

$\underline{Fe^{2+}}$

$E^\circ = 1,36 - 0,77 = +0,59\,В$

Для $Fe^{2+}$ да

$\underline{Br^-}$

$E^\circ = 1,36 - 1,07 = +0,29\,В$

Для $Br^-$ да

$\underline{H_2O}$

$E^\circ = 1,36 - 1,23 = +0,13В$

Да

④ ИИ

Дано:

$Br_2$ как окислитель:

$I^- \rightarrow I_2$

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$

$Cl^- \rightarrow Cl_2$

$E^0(Br_2/Br^-) = +1,07\,В$

$E(I_2/I^-) = +0,54\,В$

$E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77\,В$

$E(Cl_2/Cl^-) = +1,36\,В$

Решение

$\underline{I_2}$

$E_1 = 1,07 - 0,54 = +0,53В$

Да

$Fe^{2+}$

$E_2 = 1{,}07 - 0{,}77 = +0{,}3\ В$

$Cl_2$

$Br_2 + 2Cl^- \rightarrow 2Br^- + Cl_2$

(5) ИИ

Дано:

$Ce^{4+}$ окислитель:

$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$

$Sn^{2+} \rightarrow Sn^{4+}$

$Cl^- \rightarrow Cl_2$

$E(Ce^{4+}/Ce^{3+}) = +1{,}61\ В$

$E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0{,}77\ В$

$E(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = +0{,}15\ В$

$E(Cl_2/Cl^-) = +1{,}36\ В$

Решение:

$E_1(Fe^{2+}) = 1,61 - 0,77 = +0,84\,В$

да

$E_2(Sn^{2+}) = 1,61 - 0,15 = +1,46\,В$

да

$E_3(Cl^-) = 1,61 - 1,36 = +0,25\,В$

да

⑥ ПИ

Дано:

$Fe^{3+}$ окислитель

$E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77\,В$

$E^0(I_2/I^-) = +0,54\,В$

$E^0(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = +0,15\,В$

$E^0(Br_2/Br^-) = +1,07\,В$

Решение:

$E_1^0 = 0,77 - 0,54 = +0,23\,В$ Да

$E_2^0 = 0,77 - 0,15 = +0,62\,В$ Да

$E_3^0 = 0,77 - 1,07 = -0,3\,В$ Нет

(7) НИ

Дано:

$Cr_2O_7^{2-}$ окислитель

$E^0(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = +1,33\,В$

$E^0(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77\,В$

$E^0(I_2/I^-) = +0,54\,В$

$E^0(Cl_2/Cl^-) = +1,36\,В$

Решение:

$E_1^0 = 1,33 - 0,77 = +0,56\,В$ Да

$E_2^0 = 1,33 - 0,54 = +0,79\,В$ Да

$E_3^\circ = 1{,}33 - 1{,}36 = -0{,}03\,В$ Нет

⑧ ИИ

Дано:

$Ag^+ + Fe^{2+} \rightleftarrows Ag + Fe^{3+}$

$E^\circ(Ag^+/Ag) = +0{,}8\,В$

$E^\circ(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0{,}77\,В$

$T = 298\,К$

Решение:

$E^\circ = 0{,}8 - 0{,}77 = 0{,}03\,В$

$\lg K = \frac{nE^\circ}{0{,}0592} = \frac{1 \cdot 0{,}03}{0{,}0592} = 0{,}504$

$K = 10^{0{,}504} \approx 3{,}21$

Реакция идёт вправо

⑨ ИИ

Дано:

$Br_2 + 2I^- \rightleftarrows 2Br^- + I_2$

$E^\circ(Br_2/Br^-) = +1,07\ В$

$E^\circ(I_2/I^-) = +0,54\ В$

$T = 298\ K \quad n = 2$

Найти:

$K - ?$

Решение:

$E^\circ = 1,07 - 0,54 = 0,53\ В$

$\lg K = \frac{2 \cdot 0,53}{0,0592} = 17,905$

$K = 10^{17,905}$

$K = 10^{17} \cdot 10^{0,905} \approx 8,03 \cdot 10^{17}$

Р-ция сильно смещена вправо

(10) ИИ

Дано:

$Cu^{2+} + Zn \rightleftarrows Cu + Zn^{2+}$

$E(Cu^{2+}/Cu) = +0,34\ В$

$E(Zn^{2+}/Zn) = -0,76\ В$

$T = 298\ К$

$n = 2$

Найти:

$K - ?$

Решение:

$E^{\circ} = 0,34 - (-0,76) = 1,1\ В$

$\lg K = \frac{2 \cdot 1,1}{0,0592} = 37,162$

$K = 10^{37,162} \approx 1,45 \cdot 10^{37}$

п-ция идёт вправо

(11) ИИ

Дано:

$2Fe^{3+} + Sn^{2+} \rightleftarrows 2Fe^{2+} + Sn^{4+}$

$E(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = +0,77\ В$

$E(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = +0,15\ В$

$T = 298K$

$n = 2$

Найти:

$K - ?$

Решение:

$E = 0,77 - 0,15 = 0,62В$

$\lg K = \frac{2 \cdot 0,62}{0,0592} = 20,946$

$K = 10^{20,946} = 8,83 \cdot 10^{20}$

Р-ция идет вправо

(12) ИИ

Дано:

$Ni^{2+} + Cu \rightleftarrows Ni + Cu^{2+}$

$E(Cu^{2+}/Cu) = +0,34В$

$T = 298K \quad n = 2$

Найти:

$K - ?$

Решение:

$$E = -0,26 - 0,34 = -0,6 \text{ В}$$

$$\lg K = \frac{2(-0,6)}{0,0592} = -20,270$$

$$K = 10^{-20,270} \approx 5,57 \cdot 10^{-21}$$